

풀 수 없음을 안다는 것

서주영, KAIST 전산학부

계산 불가능성은 처음에는 꽤 좌절스러운 개념으로 다가올 수 있습니다. 그러나 우리는 알고리즘의 하한을 비롯해 계산의 한계들을 이미 자연스럽게 받아들이며 그 안에서 문제를 해결해 왔습니다. 계산 불가능성 역시 문제 해결의 근본적인 한계가 아니라 그 안에서 무엇을 해야 할지 알려주는 경계로 바라볼 수 있습니다. 더하여 이러한 관점에서 정적 분석기를 비롯하여 프로그램 분석에 대한 시사점을 정리해 보았습니다.

계산 불가능성은 우리에게 답을 찾을 수 없는 문제가 있음을 말합니다. 꽤 많은 이들은 이 지점에서 좌절합니다. 그런데 사실 이는 그렇게 좌절스러운 개념이 아닐지도 모릅니다. 무언가를 할 수 없다는 것은 실제로 굉장히 혼하면서 당연하게 받아들여온 개념이기 때문입니다.

전산학부에 입학하여 듣는 알고리즘 수업을 생각해봅시다. 우리는 길이가 N 인 배열을 원소끼리 비교하는 방식으로는 점근적으로 $\Omega(N \log N)$ 보다 빠르게 정렬할 수 없음을 배웁니다. 그리고 이 지점에서 좌절하는 학생은 거의 없을 것입니다. 오히려, 우리는 실제로 $\Theta(N \log N)$ 의 시간에 정렬을 수행하는 알고리즘이 존재함을 배우며 하한에 실제로 도달했다는 것에 성취감을 느끼는 경우가 더 많을 것입니다.

그런데 정렬 문제는 꽤 중요한 점을 시사합니다. 길이가 N 인 배열을 정렬하기 위해서는 적어도 N 개의 원소를 다루어야 하므로 $\Omega(N)$ 이라는 하한은 비교적 자명하게 얻을 수 있습니다. 그러나 비교 정렬의 실제 하한은 이보다 더 큰 $\Omega(N \log N)$ 입니다. 만약 우리 우주의 논리학이 조금 이상해서 이러한 자명한 하한이 거의 대부분의 경우에 실제 하한과 일치했다면, 비교 기반 정렬의 $\Omega(N \log N)$ 이라는 결과는 굉장히 충격적이었을지도 모릅니다. 그러나 우리는 이미 문제 자체의 구조가 입출력의 크기만으로는 드러나지 않는 추가적인 계산의 한계를 만들어낼 수 있다는 사실을 직관적으로 받아들이고 있습니다.

따라서 비슷한 생각을 계산 불가능성에 대해서도 해 볼 수 있습니다. 충분한 시간을 허용한다면 어떤 문제에 대해서도 언젠가는 답을 얻을 수 있으리라는 생각이 계산 불가능성을 충격적으로 느껴지게 만들었을 지 모릅니다. 그러나 우리가 앞서 보았듯 자명해 보이는 한계가 실제 한계와 일치하리라는 보장은 없습니다. 계산 가능성에서도 이는 마찬가지입니다.

그렇다면 계산 불가능성이라는 개념을 어떻게 대해야 할까요? 정렬 알고리즘의 점근적 하한이 밝혀져 있고, 실제로 하한에 해당하는 알고리즘이 존재한다고 정렬에 대해 연구할 거리가 사라지는 것은 아닙니다. 오히려 하한을 알고 있기에 우리는 그보다 더 점근적으로 빠른 알고리즘을 찾으려 노력하는 대신 대부분의 입력에 상당히 빠른 결과를 내놓는 알고리즘이나, 제한된 조건 하에 더 좋은 성능을 내는 방법을 찾는 것에 시간을 투자할 수 있게 됩니다. 계산 불가능성도 이와 비슷하게 다가가볼 수 있습니다. 풀 수 없는 문제를 다루기 위해서는 문제를 제약하거나, 휴리스틱(Heuristic)적으로 접근하는 등의 다양한 방법을 사용하는 것입니다. 이는 정렬 문제에서 할 수 있는 것과 별반 다르지 않습니다.

예를 들어 임의의 프로그램이 특정 오류를 발생시키지 않을지 항상 정확하게 유한한 시간 내에 판별하는 정적 분석기는 일반적으로 불가능합니다. 그렇다고 해서 프로그램 논증 수업을 듣는 수십 명의 친구들이 보여주듯, 우리는 정적 분석기가 쓸모없다고 생각하지 않습니다. 대신 앞서 말했듯 문제를 제약하여 실제로 계산 가능한 분석기를 만들 수 있습니다. 이를테면 대부분의 타입 시스템은 안전성(Soundness)을 위해 완전성(Completeness)을 포기하여 실제로 오류를 발생시키지 않는 프로그램도 통과시키지 않는 예를 들 수 있습니다. 이러한 방법으로 정적 분석이 완벽하지는 않지만 계산 가능하고, 우리가 원하는 충분히 좋은 성질을 만족시키는 프로그램을 통과시키도록 할 수 있습니다.

한계가 있다는 것은 그 한계 안에서 할 수 있는 일이 적다는 것을 의미하지 않습니다. 닫힌 구간 $[0, 1]$ 은 1이라는 분명한 상한을 가지고 있음에도, 상한이 없는 자연수 집합보다 더 많은 원소를 가지고 있습니다. 마찬가지로 풀 수 있는 문제의 한계가 존재한다는 사실이 우리가 풀

수 있는 문제의 세계를 작게 만들지는 않습니다. 오히려 풀 수 없음을 알게 되었기에 우리는 무엇을 포기하고, 무엇을 제한하고, 무엇을 끝까지 보장할 것인지를 고민해볼 수 있습니다. 그리고 그 경계 안에서 우리는 계속 문제를 풀어나갈 것입니다. 어느 등반가가 말했듯, 문제가 그곳에 있기 때문입니다.